Lista 1 — MAE5834 Estatística Avançada I

Preliminares

1⋆. *Família de localização e escala.* Para cada um dos casos abaixo, mostre que a classe de possíveis distribuições de X é uma família de localização-escala.

(a) X tem distribuição uniforme no intervalo $(\theta_1,\, \theta_1 + \theta_2)$, $\theta_1 \in \mathbb{R}$, $\theta_2 > 0$.

(b) X tem distribuição arco-seno com parâmetros $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma \in \mathbb{R}^+$ e densidade

$$p(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\pi\sqrt{(x-\mu)(\mu+\sigma-x)}}, \quad x \in (\mu,\, \mu+\sigma).$$

(c) Seja Y uma variável aleatória tendo distribuição gama com parâmetro de forma α e de escala γ, sendo α fixado e $\gamma > 0$ desconhecido. A densidade de Y é

$$p(y;\alpha,\gamma) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\,\gamma^{\alpha}}\, y^{\alpha-1}\, e^{-y/\gamma}\, \mathbb{I}_{(0,\infty)}(y).$$

Seja $X = \sigma \log Y$, $\sigma > 0$.

(d) Seja X uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo $(0,\theta)$, $\theta > 0$.

(i) Mostre que a classe de possíveis distribuições de X é uma família de escala.

(ii) Encontre a distribuição de $-\log X$, e mostre que a classe de distribuições obtida fazendo θ variar em $(0,\infty)$ é uma família de localização.

(e) Se a família de (possíveis) distribuições de uma variável aleatória X é uma família de escala, mostre que a família de (possíveis) distribuições de $\log X$ é uma família de localização.

2⋆. Admita que X tem densidade

$$p_\theta(x) = \exp\left[\sum_{i=1}^{s} \eta_i(\theta)\, T_i(x) - B(\theta)\right] h(x).$$

Seja A um subconjunto do espaço amostral. Mostre que as distribuições truncadas sobre A, ou seja, as distribuições com densidade $p_\theta(x)\,\mathbb{I}_A(x)/P_\theta(A)$, também constituem uma família exponencial.

3. Suponha que $X_1,\ldots,X_n$ sejam variáveis aleatórias independentes e tais que, para $i = 1,\ldots,n$, X_i tem distribuição de Poisson com média $\lambda_i = \exp(\alpha + \beta t_i)$, em que $t_1,\ldots,t_n$ são constantes e $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\beta \in \mathbb{R}$ são parâmetros desconhecidos. Mostre que a distribuição conjunta de $X_1,\ldots,X_n$ forma uma família exponencial bi-dimensional e identifique as estatísticas T_1 e T_2.

4⋆. Considere a distribuição de série de potências com função de probabilidade

$$f_\theta(x) = P_\theta(X = x) = \frac{a(x)\,\theta^x}{C(\theta)}, \quad x = 0,1,\ldots;\ a(x) \geq 0,\ \theta > 0.$$

(a) Mostre que essa distribuição faz parte da família exponencial unidimensional.

(b) Mostre que sua função geradora de momentos é $M_X(u) = C(\theta e^u)/C(\theta)$.

(c) Mostre que as distribuições binomial, binomial negativa e Poisson são casos especiais da distribuição de série de potências e determine $a(x)$ e $C(\theta)$.

(d) Mostre que a distribuição série logarítmica, que é uma distribuição de série de potências com $a(x) = 1/x$ e $C(\theta) = -\log(1-\theta)$, $x = 1, 2, 3, \ldots$, $0 < \theta < 1$, tem função geradora de momentos $\log(1-\theta e^u)/\log(1-\theta)$ e determine $\mathbb{E}(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$.

5. Mostre que a distribuição de uma amostra aleatória de uma densidade normal p-variada constitui uma família exponencial s-dimensional. Identifique s e as demais quantidades que definem a família.

6. Assuma que X pertence à família exponencial s-dimensional. Seja $T(X) = (T_1(X), \ldots, T_s(X))'$.

(a) Para $s = 1$, mostre que

$$E_\theta[T(X)] = \frac{B'(\theta)}{\eta'(\theta)} \quad \text{e} \quad \mathrm{var}_\theta[T(X)] = \frac{B''(\theta)}{[\eta'(\theta)]^2} - \frac{\eta''(\theta)\, B'(\theta)}{[\eta'(\theta)]^3}.$$

(b) Para $s > 1$, mostre que $E_\theta[T(X)] = J^{-1}\nabla B$, onde J é a matriz Jacobiana definida por $J = \{\partial\eta_j/\partial\theta_i\}$ e ∇B é o vetor gradiente $\nabla B = \{\partial B(\theta)/\partial\theta_i\}$.

7. Considere a distribuição secante hiperbólica generalizada definida como a distribuição de

$$X = \frac{1}{\pi}\log\left(\frac{Y}{1-Y}\right),$$

em que

$$Y \sim \mathrm{Beta}\left(\tfrac{1}{2} + \tfrac{\theta}{\pi}, \tfrac{1}{2} - \tfrac{\theta}{\pi}\right), \quad |\theta| < \pi/2.$$

(a) Encontre a densidade de X e mostre que constitui uma família exponencial.

(b) Encontre a média e a variância de X, e mostre que a variância é igual a $1 + \mu^2$, em que $\mu = E(X)$. *Nota:* Existem apenas 6 distribuições com variância quadrática. As outras são: normal, binomial, gama, Poisson e binomial negativa. Ver Morris (*Annals of Statistics*, 1982).

8. Seja T uma variável aleatória com momentos centrais (finitos) $\mu_j = \mu_j(T) = E[(T - E(T))^j]$, $j = 2, 3, \ldots$, e cumulantes $\kappa_j = \kappa_j(T)$, $j = 1, 2, 3, \ldots$, e seja a uma constante não nula. Mostre que

(a) $\kappa_1 = E(T)$;

(b) $\kappa_2 = \mu_2 = \mathrm{Var}(T)$;

(c) $\kappa_3 = \mu_3$;

(d) $\kappa_4 = \mu_4 - 3\mu_2^2$;

(e) $\kappa_j(T + a) = \kappa_j(T)$, $j = 2, 3, \ldots$;

(f) $\kappa_j(aT) = a^j\kappa_j(T)$, $j = 1, 2, 3, \ldots$;

(g) Se T_1 e T_2 são independentes, então $\kappa_j(T_1 + T_2) = \kappa_j(T_1) + \kappa_j(T_2)$, $j = 1, 2, \ldots$;

(h) Sejam $\mathrm{skew}(T) = \mu_3(T)/\mu_2(T)^{3/2}$ e $\mathrm{kurt}(T) = \mu_4(T)/\mu_2(T)^2$ medidas de assimetria e curtose de T. Escreva $\mathrm{skew}(T)$ e $\mathrm{kurt}(T)$ em função de cumulantes.

(i) Se $T \sim N(\mu, \sigma^2)$, então $\kappa_1(T) = \mu$, $\kappa_2(T) = \sigma^2$, $\kappa_j(T) = 0$ para $j = 3, 4, \ldots$, $\mathrm{skew}(T) = 0$ e $\mathrm{kurt}(T) = 3$.

9⋆. Seja $X \sim \mathrm{Bernoulli}(p)$ e $Y \sim \mathrm{Bernoulli}(h(p))$, para alguma função conhecida h, $p \in (0, 1)$. Assuma que X e Y são independentes. Mostre que a família de distribuições conjuntas de (X, Y) é uma família exponencial curva a menos que

$$h(p) = \frac{1}{1 + \exp\{a + b\log[p/(1-p)]\}},$$

para alguma constante a e b.

10. Dois times, A e B, jogam um jogo até que um deles ganhe 4 partidas. Assuma que os resultados das partidas são independentes e que em qualquer uma das partidas, o time A tem probabilidade θ de ganhar. Sejam X e Y o número de partidas que os times A e B ganham, respectivamente. Encontre a função de probabilidade conjunta de (X, Y). Mostre que a família de funções de probabilidade, quando fazemos θ variar em $(0, 1)$, formam uma família exponencial curva.
Dica: obtenha $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$ *para* $(x, y) \in \mathcal{X} = \{(x, y) \in \mathbb{N}_0^2 : \max(x, y) = 4 \, e \, \min(x, y) < 4\}$.

Parte dos exercícios foi adaptada do material elaborado pela Profa. Dra. Silvia Lopes de Paula Ferrari durante os anos em que ministrou MAE5834.